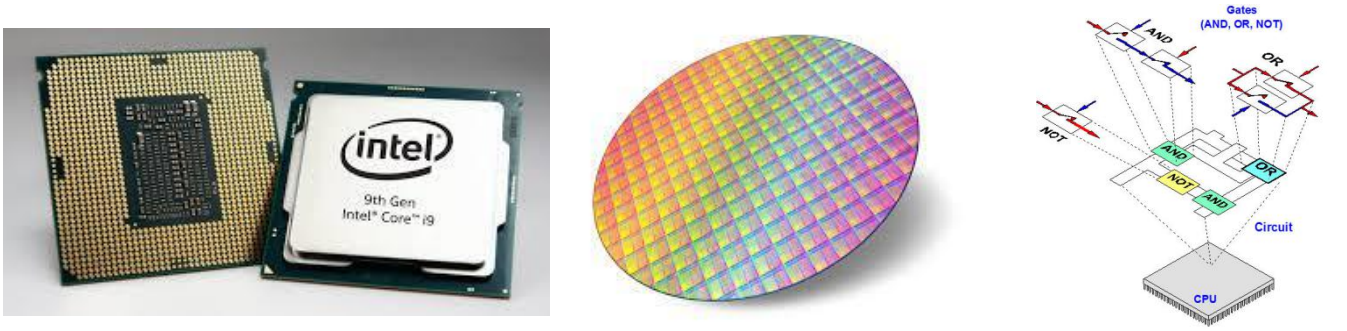
TP Simulation Falstad : Portes logiques

Répondre à chaque question sur le sujet. Les réponses doivent être détaillées et rédigées.

Introduction aux portes logiques

Le microprocesseur d'un ordinateur peut se décrire à de nombreuses échelles. A l'échelle la plus petite, le microprocesseur est un assemblage de portes logiques, elles mêmes constituées d'assemblage de transistors.



CPU Intel, Wafer, et décomposition théorique d'un CPU et portes logiques

Un transistor est un circuit électronique à trois pattes appelées le drain, la grille et la source. La résistance entre le drain et la source est ou bien très grande ou bien très petite en fonction de la tension appliquée entre la grille et la source :

- Le transistor est bloqué (résistance R_{DS} grande) lorsque la tension V_{GS} est inférieure à un certain seuil.
- Le transistor est passant (résistance R_{DS} faible) lorsque la tension V_{GS} est supérieure à un certain seuil.

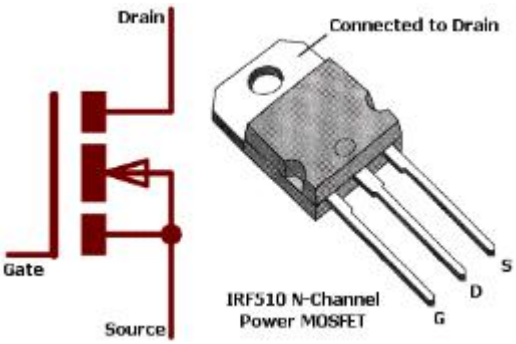
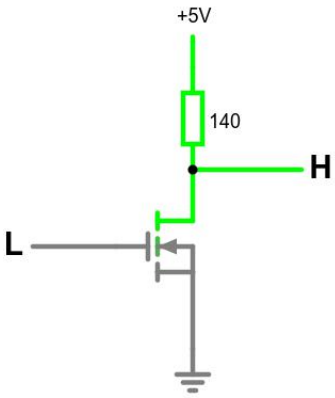


Schéma et vue 3D d'un transistor MOSFET

Nous allons, à l'aide d'un logiciel de simulation, réaliser des fonctions logiques en utilisant dans un premier temps des transistors et dans un second temps des fonctions logiques déjà intégrées dans des composants électroniques.

Saisie de schémas



Chaque schéma doit être enregistré séparément sous un nom différent, par exemple pour la question 1 le nom sera « combi_Q1 », pour la question 2, « combi_Q2 », etc...

Reproduire le schéma électrique suivant avec le logiciel falstad :

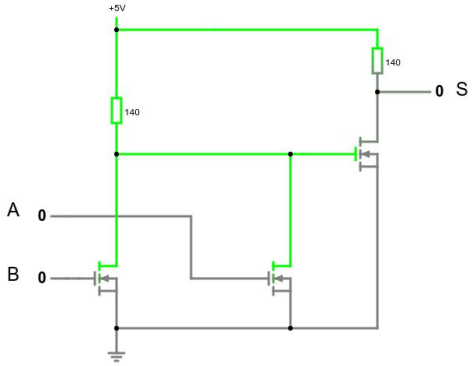
Les composants nécessaires sont tous accessibles via le menu « Dessiner » :

- Un transistor mos canal N, raccourci « N »
- Une résistance, raccourci « r »
- Une masse, raccourci « g »
- Un générateur de tension, raccourci « V »
- Une entrée logique, raccourci « i »
- Une sortie logique, raccourci « o»
- Il est conseillé d'ajouter du texte (nom des entrées sorties par exemple), raccourci « t »

1. Tester le montage. Quelle fonction logique réalise t'il ?

Fonction logique à transistor

2. Réaliser puis tester le montage ci-contre et remplir la table de vérité, en respectant le format ci-dessous.



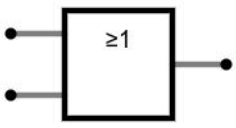
A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

3. Quelle fonction logique réalise t'il ?

Portes logiques

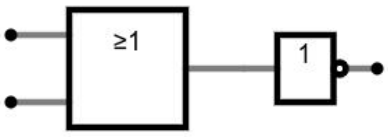
Pour la saisie des schémas, toutes les portes nécessaires sont accessibles via le menu dessiner→Portes logiques. *NB : Il est nécessaire de cocher l'option→portes IEC pour obtenir les symboles logiques européens et non américains.*

4. Nommer la porte ci-dessous, réaliser la simulation et écrire la table de vérité associée:



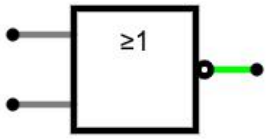
A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

5. Nommer les deux portes ci-dessous, réaliser la simulation et écrire la table de vérité associée:



A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

6. Nommer la porte ci-dessous, réaliser la simulation et écrire la table de vérité associée:

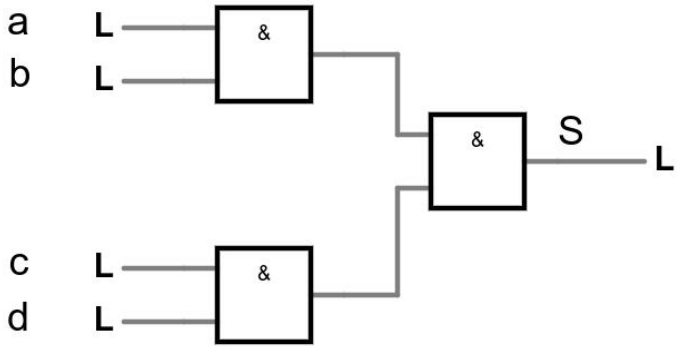


A	*B*	*S*
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

7. Que dire des montages des deux dernières questions ?

8. Réaliser et simuler le montage ci-dessous, puis écrire la table de vérité associée:

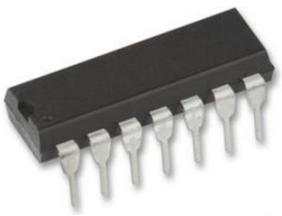
D	*C*	*B*	*A*	*S*
0	*0*	*0*	*0*	
0	*0*	*0*	*1*	
0	*0*	*1*	*0*	
0	*0*	*1*	*1*	
0	*1*	*0*	*0*	
0	*1*	*0*	*1*	
0	*1*	*1*	*0*	
0	*1*	*1*	*1*	
1	*0*	*0*	*0*	
1	*0*	*0*	*1*	
1	*0*	*1*	*0*	
1	*0*	*1*	*1*	
1	*1*	*0*	*0*	
1	*1*	*0*	*1*	
1	*1*	*1*	*0*	
1	*1*	*1*	*1*	

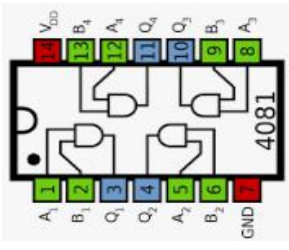


9. Déduire l'équation de S en fonction de a,b,c,d.

NB : Ces portes logiques peuvent se présenter sous la forme de circuits intégrés en boitiers de différentes tailles, comme ici la référence CD4081 fabriquée par Texas Instruments:

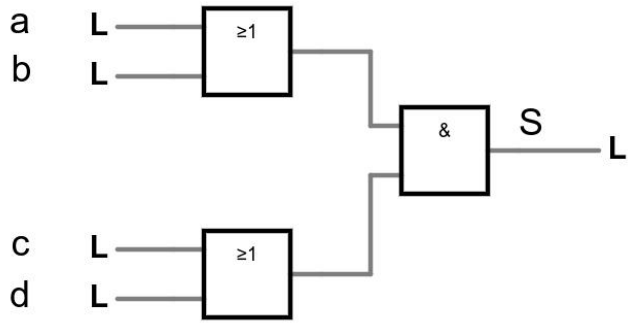
PDIP (N)	181 mm² 19.3 x 9.4
SOIC (D)	52 mm² 8.65 x 6
SOP (NS)	80 mm² 10.2 x 7.8
TSSOP (PW)	32 mm² 5 x 6.4





10. Réaliser et simuler le montage ci-dessous, puis écrire la table de vérité associée:

D	C	B	A	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

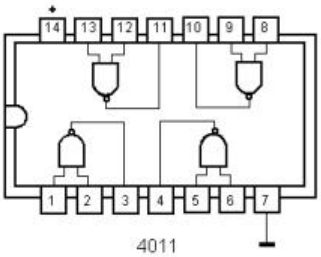


11. Déduire l'équation de S en fonction de a,b,c,d.

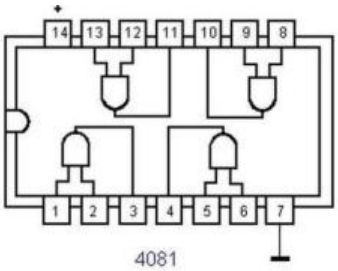
Réalisation de logigrammes

Connaissant l'équation logique d'un circuit, on désire réaliser son logigramme.

12. On souhaite réaliser un loigramme dans le but de réaliser une carte électronique. Pour des raisons de cout et de disponibilité des composants, on ne pourra utiliser que des circuits intégrés 4011 (quadruple NAND) et 4081 (quadruple AND). NB : On peut voir que les portes integrées aux circuits sont représentées en norme américaine.



4011



4081

Réaliser le schéma dont l'équation est :

$$S = (\bar{a} + \bar{b}).(\bar{c} + \bar{d})$$

Il est conseillé de bien maitriser le théorème de De Morgan.

Comparateur binaire

Une application intéressante de la logique combinatoire est le comparateur binaire permettant de vérifier si un mot binaire est supérieur, inférieur ou égal à un autre mot binaire, une application est la serrure codée, mais on retrouve aussi ces comparateurs intégrés dans les microcontrôleurs. Nous allons commencer l'étude par un comparateur deux bits, mais le principe est généralisable à des compteurs 4 bits, 8 bits ou davange...

13. Remplir la table de vérité suivante

Entrées		Sorties		
A	B	A>B	A=B	A<B
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

14. Déduire l'équation logique pour les trois sorties

$S1_{(A>B)}=$

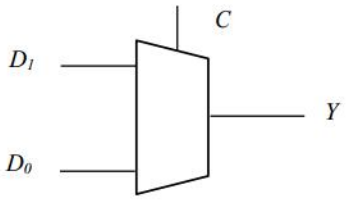
$S2_{(A=B)}=$

$S3_{(A<B)}=$

15. Réaliser le logigramme correspondant aux trois sorties et réaliser la simulation.

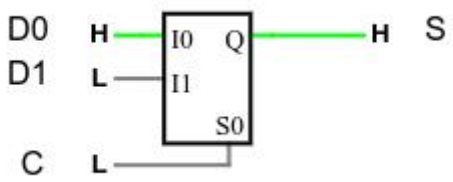
Multiplexage et démultiplexage

Le multiplexage est un dispositif qui permet de transmettre sur une seule ligne des informations en provenance de plusieurs sources ou à destination de plusieurs cibles. L'intérêt du multiplexage est de réduire le nombre de liaisons électriques nécéssaire à la transmission de données. Cela réduit les problèmes de connectiques et les coûts associés.



- Si le signal de commande C vaut 0 alors le multiplexeur transmet le signal d'entrée D0 vers la sortie Y.
- Si le signal de commande C vaut 1 alors le multiplexeur transmet le signal d'entrée D1 vers la sortie Y.

Tester le comportement d'un multiplexeur dans Falstad, (menu Dessiner-ICircuits intégrés numériques-Multiplexeur) , puis paramétrer le nombre d'entrées.



16. Remplir la table de vérité suivant les informations données ci-dessus et en s'aidant de la simulation.

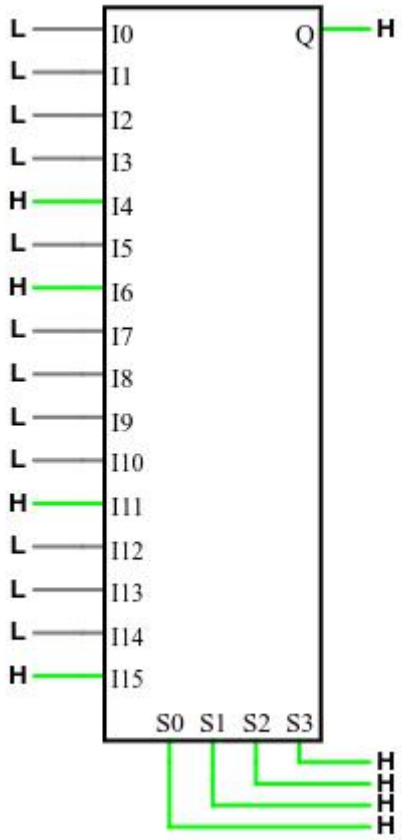
C	D_1	D_0	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

17. Remplir le tableau de Karnaugh

Y	D_1,D_0			
C	00	01	11	10
0				
1				

18. En déduire l'équation de Y.

19. Dessiner et simuler le multiplexeur «16 vers 1» ci-dessous, et indiquer le nombre d'entrées(Input), de sorties (Output) et de signaux de commande (Signals)? Combien de fils ce multiplexeur permet d'économiser? Justifier.



20. Dans le cas d'un multiplexeur «32 vers 1», combien de liaisons électriques sont économisées? Justifier.

21. Bonus : Dans le cas d'un multupleur avec n signaux de contrôle, combien de liaisons électriques sont économisées? Ecrire l'équation.